지층 탐사 프로젝트!
(Stratify!)



학교 _____ 학년 _____ 이름 _____

GNSE 경상남도교육청 과학교육원

지층 탐사 프로젝트! (Stratify!)



1 프로그램 개요

영 역	지구과학	활 동 대 상	고등학교 2학년
활 동 유 형	☐ 행사 ■ 탐구 ☐ 탐방	활 동 시 간	100분(블록타임제)
교 과 역 량	☐ 과학적 사고력	■ 과학적 탐구 능력	☐ 과학적 문제 해결력
	☐ 과학적 의사소통 능력	☐ 과학적 참여와 평생학습 능력	

프로그램 소개

본 프로그램은 2022 개정 과학과 교육과정의 성취기준인 '[12지과 I 02-02] 지층에서 나타나는 다양한 퇴적 구조와 퇴적 환경을 설명하고, 지사학의 법칙을 이용하여 지층의 선후 관계를 추론할 수 있다'와 연계하여 설계되었습니다.
단순히 이론으로만 배우는 지사학의 원리를 넘어, 삼엽충과 암모나이트 등의 표준 화석과 습곡, 부정합 등 19가지 지질학적 요소가 포함된 실물 블록을 직접 조립하고 쌓아보는 체험형 학습을 제공합니다.

주요 프로그램 내용 및 과정

살펴보기(살핌)

⦿ 우리 주변이나 야외 지질 조사에서 볼 수 있는 실제 지층 사진(채석장, 해안 절벽 등)을 관찰하며 지층이 쌓이는 순서와 그 속에 담긴 화석의 의미 알아보기

↓

탐구하기(탐구)

⦿ [지층 블록 탐색]: 삼엽충, 암모나이트 화석 블록과 습곡, 부정합 등 19가지 지질학적 요소가 담긴 블록의 특징 확인하기
⦿ [단계별 챌린지]: 제시된 지층 단면도(Level 1~5)를 보고, 지사학적 선후 관계에 맞춰 블록을 빠르고 정확하게 쌓아 올리는 'Stratify' 게임 진행하기

↓

정리하기(정리)

⦿ 게임을 통해 경험한 지층의 선후 관계 판단 원리를 바탕으로, 복잡한 지질 구조의 형성 과정을 논리적으로 설명하기

2 프로그램 안내 자료

활동 준비물

Stratify 지층 블록 세트(19종), 레벨별 지층 단면도 카드(Level 1~4)

활동 과정

[준비 단계] 지질 탐사대 편성 및 장비 점검

삼엽충·암모나이트 등 표준 화석 블록과 습곡·부정합 등 19종의 지층 블록의 특징을 미리 숙지하며 탐사 장비를 점검합니다.

[Level 1] 동시 조립 챌린지 (직관적 인지)

교사가 제시하는 지층 단면 그림을 보고 모든 조가 동시에 조립을 시작합니다. 지층의 층서 구조를 시각적으로 빠르게 확인하여 똑같은 형태로 구현하는 기초 단계입니다.

[Level 2] 역할 분리 챌린지 (설명과 추론)

[설명자]는 카드 속 지사학 조건을 말로 전달하고, [조립자]는 카드를 보지 않고 [설명자]의 설명만 들어 지층을 완성합니다. 지사학의 법칙을 언어화하고 추론하는 의사소통 중심 단계입니다.

[Level 3] 심화 분석 챌린지 (복합 구조 해석)

습곡, 단층, 관입이 복합적으로 나타나는 고난도 단면도를 분석합니다. 조원끼리 지질 사건의 발생 순서를 논리적으로 먼저 확정한 뒤 블록을 배치하는 심화 분석 단계입니다.

[Level 4] 지질학적 오류 찾기 (비판적 사고)

과학적 법칙에 어긋나게 쌓인 잘못된 지층 모델을 보고, 오류(예: 선후 관계 모순 등)를 찾아내어 논리적으로 수정하는 비판적 검증 단계입니다.

[Level 5] 창의적 시나리오 설계 (창의적 설계)

학습자가 직접 특정 지질 시대의 역사를 상상하여 자신만의 지층 시나리오를 설계하고 블록으로 구현합니다. 타인과 모델을 교환하여 지질 역사를 역추적하는 마스터 단계입니다.

3 학생 활동지

< 지층 탐사 프로젝트 >

살핌 지구의 시간을 읽는 기록문, 지층

지구는 수십억 년의 역사를 지층이라는 거대한 책에 기록해 두었습니다. 하지만 이 책은 페이지가 뒤섞여 있거나 일부가 찢겨 있기도 합니다. 우리는 어떻게 이 뒤섞인 기록을 보고 과거에 어떤 일이 있었는지 알아낼 수 있을까요?

Q1. [생각 열기] 깎아지른 절벽이나 채석장에서 가로로 길게 줄무늬가 진 '지층'을 본 적이 있나요? 아래 그림처럼 여러 층으로 쌓인 지층 중에서 가장 먼저 만들어진 층은 어디일까요? 그렇게 생각한 이유는 무엇인가요?



신안군 홍도 층리, 출처 신안군

Q2. [추론하기] 만약 어떤 지층에서 '삼엽충' 화석이 발견되었고, 그 바로 위 지층에서 '공룡 발자국' 화석이 발견되었다면, 우리는 이 두 지층 중 어느 쪽이 더 오래된 것이라고 추측할 수 있을까요? 화석이 우리에게 알려주는 '시간의 단서'는 무엇일까요?

Q3. [핵심 개념] 지층은 단순히 돌덩이가 쌓인 것이 아니라, 과거 지구의 환경과 사건을 알려주는 '기록물'입니다. 뒤섞인 지층의 앞뒤 관계를 밝혀내는 학문을 '지사학'이라고 합니다. 오늘 배울 지사학의 5대 법칙이 왜 '지구라는 역사책'을 읽는 데 꼭 필요한 도구인지 자유롭게 적어봅시다.

활동 탐구하기: 'Stratify' 게임으로 지층의 역사를 복원하라!

[준비물] Stratify 지층 블록 세트(19종), 레벨별 지층 단면도 카드(Level 1~4)

[게임 준비단계] 19종의 지층 블록이 모두 있는지 확인하고, 표준 화석(삼엽충, 암모나이트 등)과 지질 구조(관입, 부정합 등) 블록의 특징을 미리 숙지합니다.

[Level 1] 스피드 층서 조립 챌린지

- 게임 방식:

1. 교사가 화면에 지층 단면 그림을 띄우면, 모든 조가 동시에 조립을 시작합니다.
2. 교사가 대형 화면이나 활동지에 완성된 지층 단면 그림을 제시합니다.
3. 학생들은 개별 혹은 2인 1조로 그림을 보고 가장 빠르게 똑같은 블록 조합을 완성합니다.
4. 가장 먼저 정확하게 완성한 조가 "Stratify!"를 외칩니다.

[Level 2] 역할 분리 챌린지

- 게임 방식:

1. 2인 1조(설명자와 조립자)로 게임을 진행합니다. 설명자는 그림 카드를 보고, 조립자는 카드를 보지 않습니다.
2. 설명자는 "가장 밑에는 삼엽충이 있고, 그 위에 부정합면이 있어. 그 위엔 암모나이트 층이야"라고 지사학적 용어를 섞어 설명합니다.
3. 조립자는 설명만 듣고 블록을 완성하며, 마지막에 카드와 대조합니다.
4. 가장 먼저 정확하게 완성한 조가 "Stratify!"를 외칩니다.

[Level 3] 심화 분석 챌린지

- 활동 형태: 2인 1조 협력 학습

- 게임 방식:

1. 그림이 없는 '지질 사건 시나리오 카드'를 한 장 뽑습니다.
2. 조원과 함께 카드에 적힌 텍스트 단서들을 지사학의 법칙(관입, 부정합, 동물군 천이 등)에 따라 시간 순서대로 분석한 뒤, 그 결과에 맞는 지층 모델을 블록으로 완벽하게 구현합니다.
3. 가장 먼저 정확하게 완성한 조가 "Stratify!"라고 외칩니다.

* 지질 사건 시나리오 카드 예시

[카드 A]: 기존 지층이 형성된 후 단층이 발생하였고, 이후 마그마가 관입하였다. 그 후 마그마를 포함한 전체 지층 위에서 백악기 공룡 발자국 화석이 발견되었다.

[카드 B]: 삼엽충이 살던 바다에서 지층이 쌓이다가 습곡 작용을 받았다. 이후 오랜 시간 깎여 나간 부정합면 위로 암모나이트 화석을 포함한 새로운 지층이 퇴적되었다.

[Level 4] 지질학적 오류 찾기

- 게임 방식:

1. 교사가 의도적으로 '지사학의 법칙에 어긋나게' 쌓아둔 블록 모델을 화면으로 제시합니다. (예: 암모나이트 층이 삼엽충 층보다 아래에 있는 경우)
2. 학생들은 지사학 법칙에 어긋나는 모델을 찾아내고, 무엇이 잘못되었는지 논리적으로 설명한 뒤 올바른 형태로 재조립합니다.

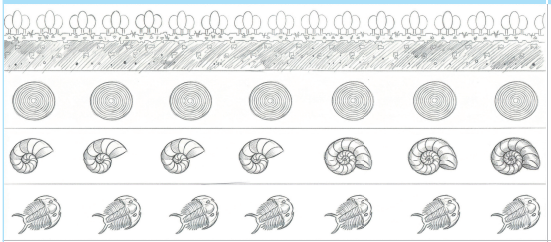
[Level 5] 창의적 지층 설계

- 게임 방식:

1. 2인 1조로 게임을 진행합니다.
2. 조별로 직접 '나만의 지질 사건 시나리오'를 작성합니다. (예: "우리 동네 지층은 단층이 먼저 생기고...")
3. 지질 사건 시나리오에 맞게 블록을 쌓습니다.
4. 블록은 공개하지 않은 채 지질 사건 시나리오만 옆 조와 교체합니다.
5. 상대 조는 지질 사건 시나리오에 맞게 블록을 쌓고, 지사학의 법칙이 어긋난 부분이 없는지 검토 후 원래 조가 쌓은 블록과 모양이 일치하는지 확인합니다.

정리 지층의 기록으로 복원하는 지구의 역사

★ 우리 조가 Level 1부터 Level 5까지 해결하며 완성한 최종 지층 모델의 단면도를 간단히 그려 보고, 적용된 지사학의 법칙들을 나열해 봅시다.

나의 지층 모델 스케치	포함된 지사학의 법칙
	1. 2. 3. 4.

★ 지층 블록 세트에는 삼엽충(고생대)과 암모나이트(중생대) 블록이 포함되어 있습니다. 만약 어떤 지층에서 삼엽충 블록이 암모나이트 블록보다 위층에서 발견되었다면, 우리는 이 지층에 어떤 격렬한 지각 변동(예: 대규모 역전 등)이 있었다고 추론할 수 있을까요? 동물군 천이의 법칙을 근거로 설명해 보세요.

★ 'Stratify' 게임에서 지층 블록의 배열 순서가 바뀌면 전혀 다른 지질 역사가 만들어집니다. 이처럼 지사학의 5대 법칙을 활용하여 지층의 선후 관계를 밝혀내는 것이, 단순히 암석의 종류를 아는 것보다 지구의 역사를 복원하는 데 왜 더 중요할지 자신의 생각을 서술하세요.

4 교사용 참고 자료

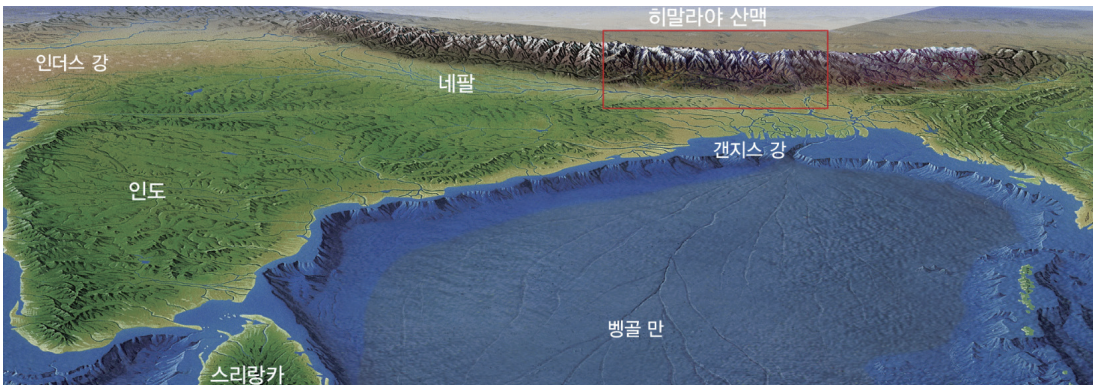
지사학적 사건의 순서가 해석에 차이를 만드는 예: 관입과 단층

지질 구조의 선후 관계는 사건이 발생한 물리적 증거를 통해 명확히 구분됩니다.

[관입 후 단층]: 마그마가 뚫고 들어온 암체(관입암)까지 단층에 의해 끊기거나 어긋나 있다면, 단층이 나중에 일어난 사건입니다.

[단층 후 관입]: 기존 지층은 단층에 의해 어긋나 있지만, 마그마 암체는 끊기지 않고 단층선을 가로질러 온전하게 남아있다면 관입이 나중에 일어난 사건입니다.

역사적 사례: 알프스 산맥의 지층 역전 사건 (The Glarus Thrust)



두 판의 충돌형 경계에 위치한 히말라야 산맥, 출처 월간 뉴턴(Newton) 2020년 9월호

19세기 지질학계의 가장 큰 미스터리 중 하나는 알프스 산맥의 글라루스(Glarus) 지역에서 발견된 '거꾸로 된 지층'이었습니다. 육안으로는 고생대 지층이 중생대 지층 위에 안정적으로 쌓여 있는 것처럼 보였으나, 이는 지층 누중의 법칙에 정면으로 위배되는 현상이었습니다.

이후 정밀 조사를 통해 거대한 횡압력에 의해 지층이 수평으로 길게 밀려 올라오며 완전히 뒤집힌 '횡와습곡'과 '오버스러스트(Overthrust)' 구조임이 밝혀졌습니다. 이 사건은 지층의 수직적 위치만으로 시대를 판단하는 것이 위험할 수 있음을 경고하며, 동물군 천이의 법칙을 통한 연대 측정의 중요성을 전 세계 지질학자들에게 각인시킨 역사적 사례입니다.

5 참고 문헌

1. Pfiffner, O.A. (1981) Structure and origin of the Glarus overthrust. American Journal of Science.